



## Parcial N° 1 (Tema Legajo Impar)

### Actividad 1 (2 puntos)

La biblioteca de la universidad ha entrevistado a usuarios elegidos al azar durante el último mes para ver quiénes usan la biblioteca y qué preferencias tienen. Los usuarios se clasifican en estudiantes, profesionales y docentes. Los servicios se clasifican como publicaciones científicas o libros. Los datos corresponden a 350 usuarios.

Según los datos recolectados, el 30% de los usuarios son estudiantes, el 41 % son profesionales y el porcentaje restante corresponde a los docentes. De los estudiantes, el 80 % prefiere libros, de los profesionales, el 70 % prefiere publicaciones científicas, y de los docentes, el 90 % prefiere libros. Seleccionado al azar un usuario,

- 1.1 La probabilidad de que el usuario prefiera un libro ya que es un docente es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,06      b) 0,90      c) 0,26      d) 0,95

- 1.2 La probabilidad de que el usuario sea profesional o prefiera una publicación científica es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,499      b) 0,786      c) 0,287      d) 0,528

- 1.3 La probabilidad de que el usuario sea estudiante y prefiera una publicación científica es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,24      b) 0,08      c) 0,60      d) 0,06

### Actividad 2 (2 puntos)

Investigadores de un centro de salud reportan que aproximadamente 75 % de las personas creen que los tranquilizantes funcionan muy bien para hacer que una persona este más tranquila y relajada. De las siguientes 80 personas entrevistadas

- 5.1 La probabilidad de que al menos 55 personas coincidan con esa opinión es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,9018      b) 0,9815      c) 0,8874      d) 0,1025

- 5.2 La probabilidad de que entre 55 y 65 personas coincidan con la opinión es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,8029      b) 0,7854      c) 0,6578      d) 0,9842

- 5.3 La probabilidad de que exactamente 5 personas coincidan con la opinión es: (elija la opción correcta)

a) 1      b) 0,05      c) 0      d) 0,15



### **Actividad 3** (2 puntos)

En un servicio de urgencias de un determinado hospital se sabe que en promedio llegan diez pacientes durante una hora.

- 3.1 La probabilidad de que lleguen exactamente 5 pacientes en media hora es:  
(elija la opción correcta)

a) 0,1755    b) 0,1550    c) 0,27805    d) 0,0561

- 3.2 La probabilidad de que lleguen entre 4 y 8 pacientes (ambos inclusive) en el periodo de 1,5 horas es: (elija la opción correcta)

a) 0,0874    b) 0,3274    c) 0,0041    d) 0,0372

- 3.3 La esperanza y la desviación estándar de la variable aleatoria  $x$ , indicada como par de valores  $(E(x); DE(x))$  es: (elija la opción correcta)

a) (10 ; 10)    b) (10 ; 3,16)    c) (5 ; 3,05)    d) ( 5; 10)

### **Actividad 4** (2 puntos)

Se ha estudiado el nivel de glucosa en sangre en ayunas en un grupo de diabéticos. Esta variable se supone que sigue una distribución Normal, con media 106 mg/100 ml y desviación típica 8 mg/100 ml.

- 4.1 La probabilidad de que el nivel de glucosa en sangre en un diabético sea inferior a 120 mg/100 ml es: (elija la opción correcta)

a) 0,9973    b) 0,0401    c) 0,9599    d) 0,9772

- 4.2 El porcentaje de diabéticos que tienen niveles de glucosa en sangre comprendidos entre 90 y 130 mg/100 ml es: (elija la opción correcta)

a) 97,59    b) 97,72    c) 99,3    d) 2,24

- 4.3 El 33% de los diabéticos tienen un nivel de glucosa en ayunas inferior a:  
(elija la opción correcta)

a) 99,87    b) 102,48    c) 105,58    d) 100,50

### **Actividad 5** (2 puntos)

- 5.1 Conocida como probabilidad “a priori” en esta teoría todos los eventos tienen la misma probabilidad o son igualmente probables. No tenemos necesidad de realizar un experimento para llegar a conclusiones, nos basamos en un razonamiento abstracto. Hace referencia a la teoría:

- a) Subjetiva  
b) Frecuencial



c) Clásica

d) Bayes

5.2 Si  $x$  es una variable aleatoria binomial con  $\mu = np$  y  $\sigma^2 = npq$ , entonces la variable estandarizada  $Z$  es:

a)  $Z = \frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}$

b)  $Z = \frac{x - nq}{\sqrt{np(1-p)}}$

c)  $Z = \frac{x - Np}{\sqrt{np(1-p)}}$

d)  $Z = \frac{x - np}{\sqrt{Np(1-p)}}$

e)  $Z = \frac{np - x}{\sqrt{np(1-p)}}$

5.3 La distribución de una variable aleatoria normal con media cero y varianza 1 se denomina :

a) Distribución normal estándar

b) Distribución normal

c) Distribución aproximadamente normal

d) Distribución t de student

e) Distribución gamma